Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

# Actividad | #2| Análisis de

# Requerimientos de Sistema

Ingeniería en Desarrollo de Software




TUTOR:

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 24 de septiembre del 2026

# Contenido

Desarrollo ..... 3

Definición de funciones ..... 3

## Desarrollo

En esta actividad realizaremos la segunda parte de la definición de requisitos, en la actividad pasada realizamos 5 requerimientos para el negocio y 10 requerimientos funcionales por lo que realizaremos la complementación con 5 requerimientos no funcionales

## Definición de funciones

### Controles de reproducción

El sistema debe incluir botones interactivos para alternar el estado de la canción entre Reproduciendo y Pausado, así como botones para avanzar a la siguiente canción o regresar a la canción anterior dentro de la lista activa

### Búsqueda de catálogo

El sistema debe incluir un campo de entrada de texto que filtre el catálogo por canciones, artistas, álbumes y videos, desplegando los resultados organizados por categorías o mostrando un mensaje de "Sin resultados" si no hay coincidencias.

### Conmutación de modo audio/video

El sistema debe incluir un selector en el reproductor para alternar entre la secuencia de video y el flujo de audio, manteniendo la reproducción en el segundo exacto donde se encontraba la canción al momento del cambio.

### Gestión de listas de reproducción

El sistema debe permitir al usuario crear listas de reproducción asignándoles un nombre de texto, añadir canciones desde el catálogo, reordenar la secuencia de los elementos guardados y eliminar canciones individuales.

### Descarga de contenido local

El sistema debe verificar que el usuario cuente con una suscripción activa para permitir la

descarga de archivos de audio cifrados al almacenamiento local; de lo contrario, debe desplegar una notificación para adquirir el plan Premium.

**Ejecución en segundo plano**

El sistema debe verificar que el usuario cuente con una suscripción activa para mantener la reproducción de audio al minimizar la aplicación o apagar la pantalla; en caso contrario, debe pausar la reproducción automáticamente.

**Generación de emisora temática / Radio**

El sistema debe incluir un botón "Iniciar radio" en cada pista o artista que, al ser accionado, consulte el motor de recomendaciones y genere una cola de reproducción dinámica con 50 canciones afines.

**Generación del panel de inicio**

El sistema debe consultar el historial de reproducción de la cuenta e ingresar en la pantalla principal secciones organizadas por temas "Escuchado recientemente", "Mixtape" y "Recomendaciones", actualizando la vista al recargar o iniciar sesión.

**Visualización y sincronización de letra**

El sistema debe disponer de una pestaña seleccionable en el reproductor que despliegue la letra del tema en curso, resaltando el texto correspondiente a la marca de tiempo exacta del audio cuando existan datos de sincronización disponibles en la base de datos.

## Requerimientos No Funcionales

**Tiempo de respuesta / Rendimiento**

El sistema debe iniciar la reproducción de audio en un tiempo máximo de 1.5 segundos tras ser accionada por el usuario bajo redes móviles 4G o superiores.

**Disponibilidad del servicio**

El sistema debe mantener una disponibilidad del servicio (uptime) de al menos 99.9% medida de forma mensual, excluyendo las ventanas de mantenimiento programadas.

**Protección de contenido / Cifrado de archivos**

El sistema debe almacenar las canciones descargadas localmente mediante un cifrado para evitar la copia o reproducción fuera de la aplicación.

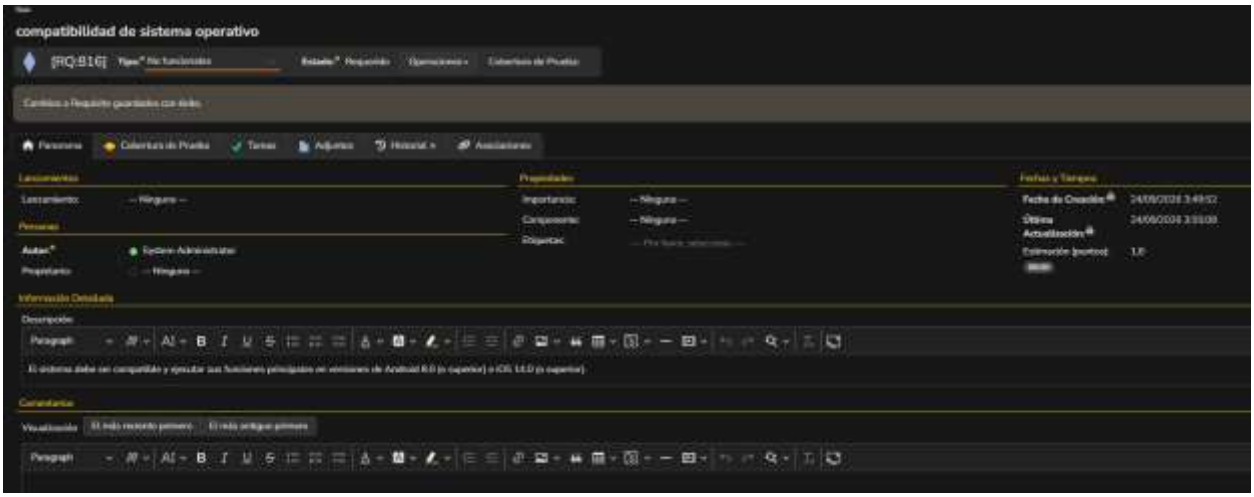
**Consumo eficiente de batería / Eficiencia**

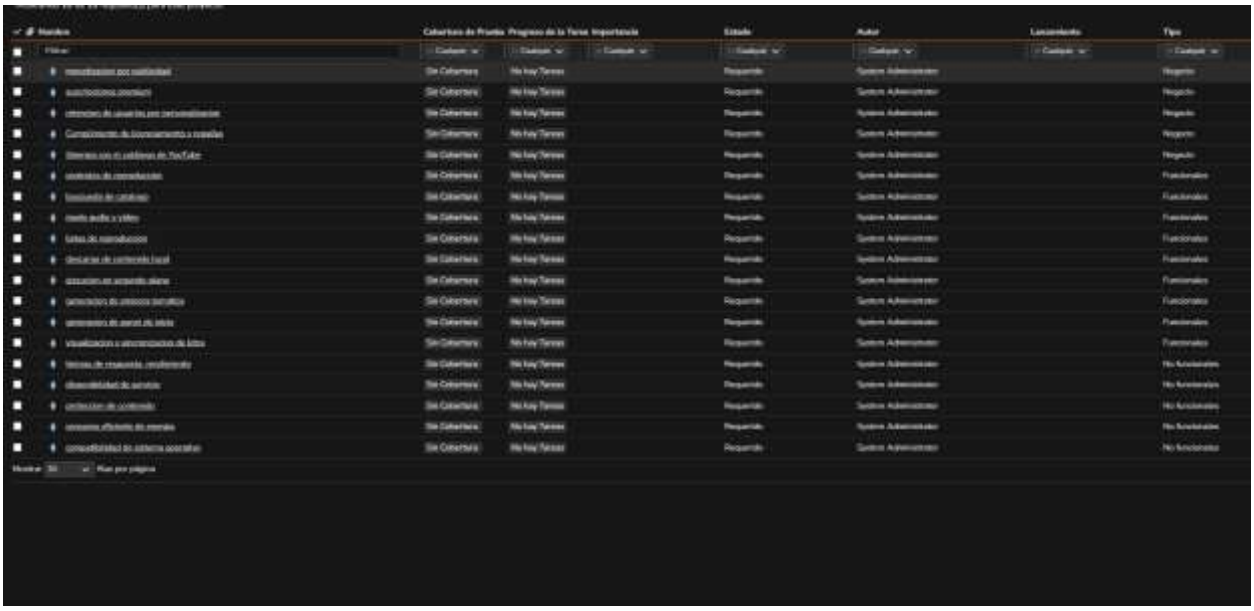
El sistema no debe consumir más del 5% de la batería del dispositivo móvil por cada hora de reproducción continua de audio en segundo plano con la pantalla apagada.

**Compatibilidad de sistema operativo / Portabilidad**

El sistema debe ser compatible y ejecutar sus funciones principales en versiones de Android 8.0 (o superior) e iOS 14.0 (o superior).

En este caso tendríamos los requisitos funcionales y no funcionales por lo que los agregaremos a spiraplan para poder complementar la actividad, aclaro que cada requisito debe tener su descripción con su propia regla



Una vez agregadas, realizaremos la edición ellos archivos para poder agregar las importancias de los requisitos

## Requerimientos de Negocio

Una vez realizado, tenemos estos casos de usos para los requisitos que complementen los requisitos de negocio

Conversión a Suscripción Premium

Objetivo, Incrementar la tasa de conversión de usuarios gratuitos a suscriptores de pago.

Flujo del Negocio:

El usuario gratuito intenta acceder a una función exclusiva (descargas o reproducción sin anuncios). El sistema presenta la oferta del plan Premium con una prueba gratis de 30 días.

El usuario completa el registro de su método de pago.

El sistema activa los beneficios Premium y comienza el ciclo de cobro recurrente.

Monetización por Publicidad

Objetivo de Negocio: Generar ingresos por impresiones publicitarias en la versión gratuita del servicio.

Flujo del Negocio: El usuario escucha 15 minutos continuos de contenido en la versión gratuita.

El sistema pausa la cola de reproducción y solicita una pausa publicitaria

Se reproduce el anuncio de audio/video de 15 a 30 segundos.

Se registra la métrica de impresión vendida para facturación al anunciante y se reanuda la música.

En este caso revisamos los requerimientos para modificar los verbos de cada una de las reglas para cambiar los parámetros de redacción que hacen que todo se entienda como debe entenderse.

monetización por publicidad

Verbo: should/ Debería

suscripciones premium

Verbo: must/Debe

retención de usuarios por personalización

Verbo: should/ Debería

Cumplimiento de licenciamiento y regalías

Verbo: must/Debe

Sinergia con el catálogo de YouTube

Verbo: should/Debería

Requerimientos Funcionales

controles de reproduccion

Verbo: Must/Debe

búsqueda de catalogo

Verbo: must/Debe

modo audio y video

Verbo: should/Debería

listas de reproducción

Verbo must/Debe

descarga de contenido local

Verbo: must /Debe

ejecución en segundo plano

Verbo: must /Debe

generación de emisora tematica

Verbo: should /Debería

generación de panel de inicio

Verbo: should /Debería

visualización y sincronización de letra

Verbo: may/Puede

Requerimientos No Funcionales

tiempo de respuesta, rendimiento

Verbo: must /Debe

disponibilidad del servicio

Verbo: must/Debe

protección de contenido

Verbo: must/Debe

consumo eficiente de energía

Verbo: should/Debería

compatibilidad de sistema operativo

Verbo: must/Debe